

PRE-ESAME · PROGETTO AI ECO-SOSTENIBILE

ClosetAI

Il guardaroba intelligente che ti aiuta a vestire meglio comprando meno.

Design per l'innovazione sostenibile — Università di Pisa

Marco Di Benedetto · A.A. 2025/2026

Compriamo troppi vestiti.

L'industria della moda è una delle più impattanti del pianeta.

10%

delle emissioni globali
di CO₂

5 mln

tonnellate di vestiti
buttati in Europa /anno

7×

utilizzi medi di un
capo fast fashion

40%

del guardaroba medio
non viene mai indossato

A casa nostra, tre comportamenti ricorrenti:

- Compriamo d'impulso — non sappiamo davvero cosa abbiamo già
- Capi 'fantasma' — vestiti dimenticati nell'armadio, mai indossati
- Buttiamo invece di riparare, scambiare o donare

Un'app che fa tre cose, insieme.



Digitalizza

Fotografi un capo: l'app lo cataloga in automatico (categoria, colore).



Traccia

Un click per dire 'l'ho indossato oggi': calcola quanto vale ogni capo nel tempo.



Allunga la vita

Quando un capo è 'stanco', ti suggerisce di ripararlo, scambiarlo, venderlo o donarlo. Misura la CO₂ risparmiata.

Tutto questo dentro un'unica esperienza, senza dover saltare tra app diverse.

Come si usa, in pratica.

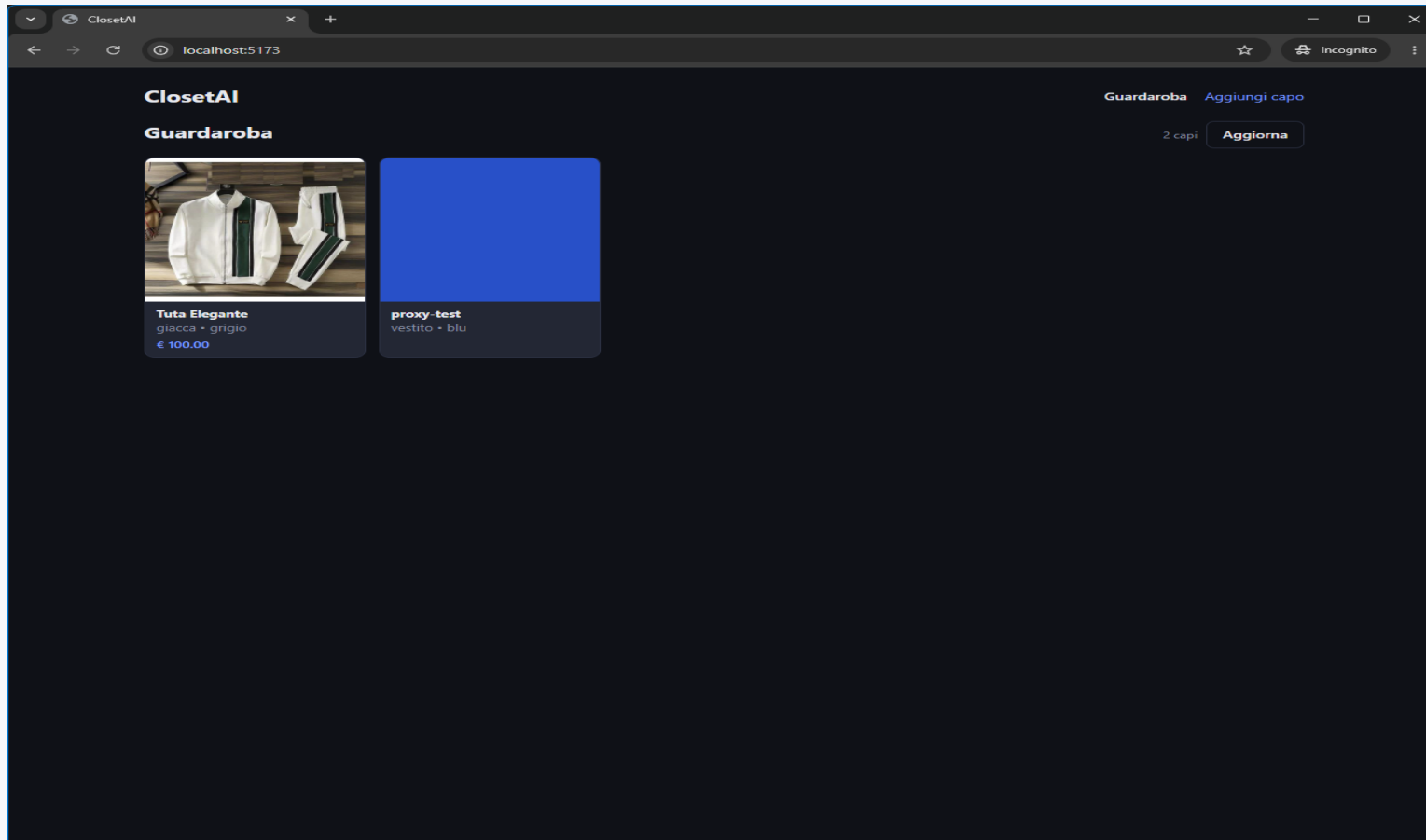


Nessun obbligo, nessun questionario. Tutto avviene con foto e tap.

 *Estensione opzionale: uno specchio smart in camera mostra orologio, meteo e l'outfit suggerito.*

Il guardaroba digitale

In cima trovo subito le metriche chiave del mio armadio.



Cosa si vede:

- N° capi attivi
- Utilizzi totali
- Quanti 'fantasma'
- Cost-per-wear medio

Filtri per categoria,
colore, stato attivo/
ritirato + ricerca.

Tasto rapido 'indossato
oggi' sulla card.

Cosa metto oggi? + Dashboard impatto

L'AI propone outfit basati sul meteo. La dashboard mostra l'impatto.

[screenshot]

04-today.png

Proposte outfit del giorno

[screenshot]

05-dashboard.png

Dashboard impatto sostenibilità

Dove c'è l'intelligenza artificiale.

Sette punti del prodotto in cui un modello AI fa il lavoro al posto tuo.

Riconosce il capo

Capisce da sola se è una t-shirt blu o una giacca marrone.

Vision

Estrae il colore

Trova il colore dominante ignorando lo sfondo bianco.

Vision

Suggerisce outfit

Combina i capi che hai con meteo + regole estetiche.

Regole + AI

Diagnostica la condizione

Capisce se un capo è nuovo, buono, usurato o danneggiato.

Regole

Descrive il capo

Scrive una breve descrizione del capo in italiano.

AI generativa

Coach sostenibilità

Ti dà consigli personalizzati sul tuo guardaroba.

AI generativa

Tutorial riparazione

Crea istruzioni passo-passo per riparare il difetto.

AI generativa

Prova virtuale (try-on)

Genera un'immagine di te che indossi il capo.

AI generativa

Due tipi di AI, due ruoli ben distinti:

-  **AI applicata** → riconoscere, classificare, dare suggerimenti basati su regole.
-  **AI generativa** → produrre nuovi contenuti (testi, immagini) personalizzati per te.

Questa distinzione era proprio quello che il corso ci chiedeva di dimostrare.

Come ho usato l'AI generativa per costruire il progetto.

Strumenti, prompt, confronto e (sì) allucinazioni incontrate.

STRUMENTI USATI

Claude (Anthropic)

Codice, design dell'architettura, scrittura della documentazione.

Fashion-CLIP (HuggingFace)

Modello pre-addestrato che riconosce i capi.

Stable Diffusion (HuggingFace)

Modello generativo per il try-on virtuale.

python-pptx + Claude

Questa stessa presentazione è generata automaticamente da uno script.

CONFRONTO ALTERNATIVE

Cloud (Claude, OpenAI) vs Locale (Ollama):

- cloud = qualità superiore
- locale = privacy + zero costi

Fashion-CLIP vs CLIP generico:

- il primo conosce 700k immagini di moda, riconosce molto meglio i capi.

ALLUCINAZIONI INCONTRATE

- AI che propone materiali poco realistici per riparare una zip (es. colla termica)
- AI che inventa funzioni del linguaggio TypeScript non ancora disponibili

Soluzione: verifica umana + fallback su una base di tutorial 'sicuri' scritti a mano.

Lo strumento di Machine Learning

Fashion-CLIP: un modello pre-addestrato per riconoscere i vestiti.

MODELLO

Fashion-CLIP

Sviluppato da Patrick John Chia (2023), pre-addestrato su 700.000 immagini di capi di abbigliamento.

Open-source, gratuito, scaricabile da HuggingFace.

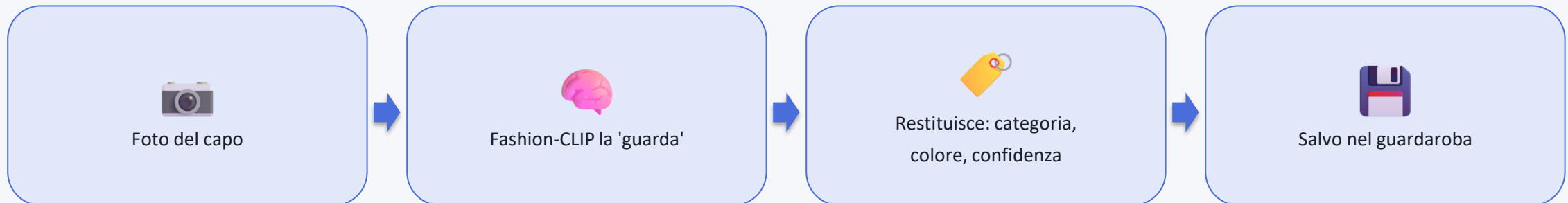
OBIETTIVO

Classificazione zero-shot

Una foto in ingresso → l'AI decide a quale delle 14 categorie appartiene (t-shirt, jeans, camicia, vestito, scarpe, ...) e quanto è sicura.

Non serve riaddestrare: le categorie le scelgo io.

Il flusso, semplificato:



Analisi di sostenibilità

Ogni azione viene tradotta in CO₂ risparmiata, con equivalenze concrete.

ESEMPIO DI DEMO

65 kg

di CO₂ evitati

equivalente a:

≈ 360 km in auto risparmiati

≈ 8 m² di foresta /anno

≈ 0,8 voli Pisa-Roma

COME LO MISURIAMO

Per ogni capo, conosciamo la sua impronta CO₂ di produzione (fonte: Ellen MacArthur Foundation):

- T-shirt: 7 kg
- Jeans: 32 kg
- Camicia: 10 kg
- Giacca: 25 kg
- Maglione: 14 kg
- Cappotto: 40 kg

Per ogni azione circolare, una % evitata:

- Donare / scambiare / vendere → 100%
- Riparare → 70%
- Riciclare → 30%

Es. donare una giacca = 25 kg risparmiati.

Studio di fattibilità

Si può davvero portare un prodotto del genere sul mercato?

Costi

Hardware: laptop + telefono.

Modelli AI: tutti gratuiti / open-source.

Cloud opzionale: ~€ 0,01 a utente/mese
(grazie al caching delle risposte).

Specchio smart: ~€ 200 una tantum.

Materiali

Tutto open-source (no licenze):

FastAPI, React, Fashion-CLIP,
Stable Diffusion, ChromaDB.

Ne consegue piena trasparenza,
audit possibile, no lock-in vendor.

Scalabilità

MVP: single-user, locale.

→ Cloud per multi-utente (Postgres+S3).

→ AI on-device per privacy estrema.

→ Versione enterprise con marketplace
second-hand integrato.

Cosa il prototipo non fa (ancora).

E dove potrebbe andare in futuro.

Limitazioni di oggi

- I modelli AI sono pensati per moda occidentale: meno precisi su capi etnici.
- Le stime di CO₂ sono medie per categoria, non una vera analisi del ciclo di vita.
- Il try-on virtuale è un'illusione visiva, non un vero camerino digitale.
- Per ora è personale: non ci sono account né condivisione.

Estensioni naturali

- Riconoscere automaticamente l'outfit dalla foto di uno specchio.
- Integrare marketplace second-hand (Vinted, Wallapop) per chiudere il cerchio della vendita.
- Modalità famiglia / armadio condiviso.
- Suggerimento pre-acquisto: 'questo capo riempie un vuoto del tuo guardaroba?'

Grazie.

Vesti meglio. Compra meno. Allunga la vita dei tuoi capi.

Domande?

Materiale di approfondimento (per chi vuole guardare):

- Codice, documentazione e roadmap completi su questo repository.
- Architettura, decisioni tecniche e analisi di impatto in docs/.